Código: ECO41001

Nome da disciplina: Introdução à Análise Multivariada

Nº de Créditos: 4

Total Horas-Aula: 60 horas-aula

Docentes:

- Prof. Dr. Eduardo Luís Hettwer Giehl (eduardo.giehl@ufsc.br) [3 créditos]
- Dr. Luis Carlos-Pinto (luismacedosoares@gmail.com) [1 crédito]

Semestre/Ano: 2025.2

Período: 12/08/2025 a 07/10/2025

Horário: terças-feiras das 14:00 às 18:00 e quintas-feiras das 08:00 às 12:00

Número de vagas: 20

Local das aulas: Sala (a ser confirmada) e Moodle (material de apoio)

Horário e local de atendimento a alunos: dúvidas poderão ser tiradas nas atividades presenciais e em horário a ser marcado por e-mail (informado acima)

Pré-requisitos: ter cursado Estatística Básica e/ou Biometria e ter conhecimento básico sobre o uso do programa R

Ementa

Introdução à análise de dados multivariados; pacotes utilizados no curso; Características dos dados multivariados, tipos de dados utilizados em estudos ecológicos e áreas correlatas; transformação e padronização de dados; análises em modo Q e modo R; medidas de similaridade e matrizes de associação; Análise de Agrupamento hierárquico e Análise de Espécies Indicadoras; Ordenação e Ordenação Canônica; Análises clássicas para testes de hipóteses multivariados (PERMANOVA, Teste de Mantel) e novas alternativas (GLM para variáveis resposta multivariadas).

Métodos de ensino

A disciplina será realizada durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2023, no formato presencial com aulas teóricas e práticas (utilizando o programa R). Leituras adicionais serão usadas para cobrir aspectos chave da teoria. Serão promovidas discussões acerca da aplicação das análises de dados multivariados com base na experiência dos discentes.

Avaliação

- Trabalho final: *aplicação de uma ou mais análises estudadas durante* a disciplina a dados próprios, podendo ser dados reais ou fictícios.
- Frequência, computada em cada aula.

A aprovação do/da/de discente será mediante a obtenção de média final igual ou superior a sete vírgula zero (7,0), conforme o cálculo acima, e que tenha frequência de, no mínimo, 75% das atividades da disciplina (Art. 50 da Resolução nº 95/CUn/2017).

Legislação

Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso não autorizado de material original retirado das aulas constitui contrafação – violação de direitos autorais – conforme a Lei nº 9.610/98 –Lei de Direitos Autorais.

Cronograma

Apresentado ao final deste documento

Programas de computador

R (versão 4.5 ou superior): https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
RStudio: https://rstudio.com/

Bibliografia básica

Borcard D., Gillet F., Legendre P. (2018). 2 ed. Numerical ecology with R. Springer, London.
Legendre P., Legendre L. (2012). 3 ed. Numerical Ecology. Elsevier, Amsterdam.

Bibliografia complementar

Rodrigues da Silva F., Gonçalves-Souza T., Paterno G. B., Provete D. B., Vancine M. H. (2022). Análises Ecológicas no R. Nupeea e Canal 6, Recife/São Paulo.
Gotelli N.J., Ellison A.M. (2011). A Primer of Ecological Statistics. Oxford University Press.

Conteúdo programático e cronograma

Quando?	O quê?
12/Agosto [14:00 - 18:00]	Introdução geral, estrutura de dados multivariados, modo Q e modo R + Atividade prática
14 Agosto [8:00 - 12:00]	Padronização/estandardização e transformação de dados + Atividade prática
19 Agosto	SAPECO
21 Agosto	
26 Agosto [14:00 - 18:00]	Medidas de distância e [dis]similaridade, matrizes de associação + Atividade prática
28 Agosto [8:00 - 12:00]	Análise de agrupamento hierárquica, Análise de espécies indicadoras [IndVal] + Atividade prática
2 Setembro [14:00 - 18:00]	Introdução aos métodos de ordenação e Análise de componentes principais [PCA] + Atividade prática
4 Setembro [8:00 - 12:00]	Análise de correspondência [CA] e variações [DCA] e ordenação de dados qualitativos [MCA] + Atividade prática
9 Setembro [14:00 - 18:00]	Análise de coordenadas principais [PCoA] e escalonamento multidimensional não-métrico [nMDS] + Atividade prática
11 Setembro [8:00 - 12:00]	Ordenação canônica e Análise de correspondência canônica [CCA] + Atividade prática

16 Setembro [14:00 - 18:00]	Análise de redundância [RDA] e variações [dbRDA] + Atividade prática
18 Setembro [8:00 - 12:00]	Testes de hipóteses em dados multivariados [permutações, Permanova e teste de Mantel] + Atividade prática
23 Setembro [14:00 - 18:00]	Modelos lineares simples [LMmv] e generalizados [GLMmv] para respostas multivariadas + Atividade prática
25 Setembro [8:00 - 12:00]	Atividade prática com dados de estudantes
30 Setembro [14:00 - 18:00]	Atividade prática com dados de estudantes
2 Outubro [8:00 - 12:00]	Atividade prática com dados de estudantes
7 Outubro [14:00 - 18:00]	Apresentação dos resultados e interpretações baseados em análise dos dados de estudantes

Programa de Pós-Graduação em Ecologia, PPGECO-UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário. Trindade, Florianópolis - Santa Catarina, Brasil. CEP 88040-900
Tel: +55 48 3721-2713 / 2714 / 2715 e-mail: ppgecologia@contato.ufsc.br